

河北省普通高等学校专升本考试 《动物生物化学》考试说明

一、科目简介

《动物生物化学》考试内容包括动物体中主要化学组成成分的分子结构、性质及其功能，生命活动中发生的化学变化和调控规律，生物化学的基础理论和基本实验操作技能等。按照了解、理解和掌握三个层次进行考查。

二、具体内容与要求

（一）绪论

1.动物生物化学的主要研究内容

- （1）了解动物生物化学的概念和主要研究内容；
- （2）了解动物生物化学与动物生产和健康的关系。

（二）核酸

1.核酸的组成及结构

- （1）了解核酸的组成及结构；
- （2）掌握核苷和核苷酸的结构。

2.核酸的理化性质

- （1）了解核酸的两性电解质性质；
- （2）掌握核酸的紫外吸收性质；
- （3）掌握核酸的变性、复性和分子杂交的概念。

（三）蛋白质

1.蛋白质在生命活动中的重要作用和分类

- （1）了解蛋白质在机体生命活动中的重要作用；
- （2）了解蛋白质的分类；

(3) 掌握简单蛋白质和结合蛋白质的概念。

2.蛋白质的化学组成和结构

(1) 了解蛋白质的组成、空间构象和高级结构；

(2) 掌握氨基酸的理化性质、结构和分类；

(3) 掌握蛋白质含量测定的依据和方法；

(4) 掌握蛋白质的二级结构。

3.多肽、蛋白质结构与功能的关系

(1) 理解肽、蛋白质结构与功能的关系；

(2) 掌握蛋白质变构效应及其生理功能。

4.蛋白质的理化性质及分离鉴定

(1) 理解蛋白质的理化性质；

(2) 掌握蛋白质分离鉴定的原理和方法。

(四) 酶与辅酶

1.酶的概述

(1) 了解酶的概念；

(2) 掌握酶的化学结构；

(3) 了解酶结构与功能的关系；

(4) 了解辅基与辅酶。

2.酶作用机理

(1) 了解酶作用与分子活化能的关系；

(2) 掌握酶高效作用的机理；

(3) 掌握影响酶促反应的因素；

(4) 掌握抑制剂和激活剂对酶促反应的影响；

(5) 了解米氏常数的概念和米氏方程式。

3.酶的应用

(1) 了解酶与动物健康的关系；

(2) 了解酶的应用。

(五) 糖代谢

1.糖原的分解与合成

- (1) 了解糖在动物体内的生理功能；
- (2) 了解糖原的结构与功能；
- (3) 掌握糖原的分解和合成过程。

2.葡萄糖的分解代谢

- (1) 掌握葡萄糖的无氧分解过程；
- (2) 掌握葡萄糖的有氧分解过程。

3.糖异生

- (1) 了解糖异生的概念；
- (2) 掌握糖异生的过程；
- (3) 了解糖异生的生理意义。

4.磷酸戊糖途径

- (1) 掌握磷酸戊糖途径的反应过程；
- (2) 了解磷酸戊糖途径的生理意义。

(六) 生物氧化

1.生物氧化的概述

- (1) 掌握生物氧化的概念和生物氧化的特点；
- (2) 了解生物氧化的方式及类型；
- (3) 掌握生物氧化中 CO_2 和水的生成；
- (4) 理解化学渗透学说的主要内容。

2.线粒体生物氧化体系

- (1) 理解电子传递链的概念；
- (2) 了解电子传递链的组成、排列原理及排列顺序。

3.生物氧化中 ATP 的生成与能量转化

- (1) 了解高能化合物；

- (2) 掌握 ATP 生成的方式及其在生物体内能量转化中的作用；
- (3) 掌握胞液中 NADH 的氧化；
- (4) 掌握氧化磷酸化的机理。

(七) 脂类代谢

1.脂类代谢概述

- (1) 了解脂类的分类；
- (2) 了解脂类的生理功能；
- (3) 掌握脂肪的动员作用。

2.脂肪的代谢

- (1) 掌握甘油代谢和脂肪分解的过程；
- (2) 理解酮体的生成和利用；
- (3) 了解丙酸的代谢；
- (4) 掌握脂肪酸合成的过程；
- (5) 了解脂肪酸的其它氧化方式。

3.类脂的代谢

- (1) 掌握磷脂的代谢；
- (2) 掌握胆固醇的合成代谢及转变。

(八) 含氮小分子的代谢

1.核酸的降解代谢与核苷酸的代谢

- (1) 了解核酸、嘌呤与嘧啶的分解过程；
- (2) 掌握哺乳动物体内嘌呤核苷酸分解的终产物；
- (3) 了解核苷酸合成过程；
- (4) 掌握核苷酸的生物学功能。

2.蛋白质的营养价值

- (1) 了解蛋白质的营养功能；
- (2) 掌握必需氨基酸、食物氨基酸的互补作用；

(3) 理解蛋白质的营养价值与必需氨基酸之间的关系。

3.蛋白质的分解代谢

- (1) 了解动物体内氨基酸的代谢概况;
- (2) 掌握氨基酸的脱氨基作用和脱羧基作用;
- (3) 掌握尿素循环反应过程;
- (4) 掌握尿酸的生成和排出;
- (5) 了解 α -酮酸的代谢;
- (6) 理解蛋白质转变为糖和脂肪的原理;
- (7) 了解苯丙氨酸和酪氨酸的代谢及代谢障碍相关的疾病;
- (8) 了解非必需氨基酸在体内的合成。

(九) 核酸与蛋白质的合成代谢

1.DNA 的生物合成

- (1) 掌握中心法则、半保留复制的概念;
- (2) 掌握 DNA 复制的过程;
- (3) 了解反转录的过程;
- (4) 掌握 DNA 的损伤和修复方式。

2.RNA 的生物合成

- (1) 了解 RNA 生物合成的相关概念;
- (2) 掌握原核和真核生物的 RNA 转录过程及转录后的加工。

3.蛋白质的生物合成

- (1) 了解蛋白质翻译的基本原理,了解遗传密码的特性;
- (2) 了解核糖体的基本结构和功能;
- (3) 掌握蛋白质生物合成的过程;
- (4) 掌握蛋白质翻译后的加工。

4.现代生物工程技术简介

- (1) 了解 DNA 重组技术;
- (2) 了解分子杂交技术;

- (3) 了解聚合酶链式反应;
- (4) 了解转基因技术;
- (5) 了解蛋白质工程;
- (6) 了解体细胞克隆技术。

(十) 物质代谢的相互联系与代谢的调节

1.糖、脂、蛋白质和核酸代谢的相互联系

- (1) 掌握核酸、糖、脂类和蛋白质代谢之间的相互联系;
- (2) 掌握三羧酸循环。

2.物质代谢的调节

- (1) 了解动物体代谢调节的实质;
- (2) 了解动物体代谢调节的方式;
- (3) 了解代谢调节的细胞信号传导机制。

(十一) 动物生物化学实验

1.生化实验基本知识与技术

- (1) 了解离心技术、层析技术、电泳技术、光谱技术的基本原理;
- (2) 了解离心技术、层析技术、电泳技术、光谱技术的实验操作要领。

2.实验内容

- (1) 了解酶活性测定的一般方法,理解酶活力单位的概念;
- (2) 了解电泳的概念,会用电泳的方法分离血清蛋白质,判断电泳结果;
- (3) 了解分光光度计定量分析的原理和使用方法;
- (4) 了解血清、血浆和组织匀浆的制备方法,了解离心机的使用方法和离心操作技术。

三、考试形式与参考题型

(一) 考试形式

考试采用闭卷、笔试形式,考试时间 90 分钟,满分 150 分。

（二）参考题型

考试题型从单项选择题、判断题、填空题、名词解释和问答题等类型中选择，也可以采用其他符合本科目考试要求的题型。

河北省教育考试院版权所有